

Capitolo 4

Confronto

Questo capitolo descrive il protocollo sperimentale di questa tesi e ne riporta i risultati. Definisce anzitutto le metriche di valutazione (§4.1) e il protocollo sperimentale (§4.2); presenta poi il confronto di base tra le baseline classiche e MetaSTGAT Pro insieme ai tre studi sperimentali di questa tesi, sul peso α della componente di equità, sull'ablation della procedura di addestramento e sui meccanismi di comunicazione spaziale alternativi (§4.3), e ne riporta i risultati (§4.4).

4.1 Metriche di valutazione

Nella letteratura sul Traffic Signal Control le metriche di valutazione proposte sono numerose. Questo capitolo introduce le 3 metriche principali utilizzate, coerentemente con il duplice obiettivo di questo lavoro, ovvero efficienza ed equità (come motivato nel Capitolo 1): il *travel time* (tempo di viaggio) e il *trip completion* (veicoli che completano il percorso) per l'efficienza, il *max wait* (l'attesa massima registrata da un veicolo ad un incrocio) per l'equità. C'è da sottolineare che né *travel time* né *trip completion* sono metriche che appaiono esplicitamente nella ricompensa dei modelli. Pertanto qualunque risultato su di esse sarà l'indiretta conseguenza di come la reward ha indirizzato l'apprendimento della policy.

Travel time. Per ogni veicolo v , il tempo di viaggio è

$$tt_v = \begin{cases} t_{\text{arrivo}}(v) - t_{\text{spawn}}(v) & \text{se } v \text{ è arrivato entro la fine dell'episodio} \\ t_{\text{fine episodio}} - t_{\text{spawn}}(v) & \text{altrimenti (un lower bound del vero valore)} \end{cases} \quad (4.1)$$

Una delle due metriche cardini in questo studio è il travel time medio $\overline{tt}$, ovvero la media di tt_v calcolata sull'intera popolazione di veicoli generati nell'episodio. Tale

metrica non considera soltanto i veicoli arrivati, ma include anche i veicoli che non hanno completato il percorso entro la fine della simulazione. La ragione è evitare un bias di sopravvivenza: un modello che congestiona la rete e lascia arrivare solo una minoranza di veicoli su percorsi ottimizzati otterrebbe, calcolando la media solo sui veicoli arrivati, un risultato positivo ma non rappresentativo del comportamento reale della rete.

La seconda vera metrica cardine in questo lavoro di tesi è il travel time massimo $\overline{tt}_{\max}$, ovvero il massimo tra tutti i travel time dei veicoli generati, anche in questo caso indipendentemente dal completamento del percorso, per motivi analoghi a quelli descritti per il travel time medio.

Trip completion. Questa metrica misura la percentuale di veicoli che hanno completato il percorso entro la fine dell’episodio, escludendo dal totale i veicoli che in assenza di semafori e in condizioni di flusso libero non riuscirebbero comunque a completare il proprio percorso. In questo studio questa metrica viene indicata con tc . Il dettaglio di tc per ogni singolo modello e ogni singola configurazione è in Tabella 4.10, a fine capitolo.

Max wait. Questa metrica riguarda invece il massimo periodo di tempo per cui un veicolo è rimasto bloccato allo stesso incrocio. Dunque questo valore non si azzerà nel momento in cui un veicolo avanza nella corsia, ma si annulla soltanto se la vettura supera l’incrocio; ciò significa che max wait non considera solamente il lasso di tempo in cui il veicolo è rimasto fermo, ma tiene conto anche del tempo in cui lo stesso si trova in movimento all’interno della corsia senza però oltrepassare l’intersezione. Essa viene calcolata prendendo il massimo valore tra tutti i veicoli e tutte le intersezioni.

Come per il travel time, include anche gli stalli ancora in corso al termine dell’episodio. In questo studio max wait viene indicato con $\text{wait}_{\max}$.

La presente metrica non va confusa con MaxRedWait_i^t , il termine usato nella ricompensa (Capitolo 3) per penalizzare l’attesa durante il training. MaxRedWait_i^t è calcolato a ogni singolo passo di decisione, su una sola intersezione alla volta, ma soprattutto è limitata al campo visivo dell’incrocio. $\text{wait}_{\max}$ è invece calcolato una sola volta a fine episodio, come massimo su tutta la rete, e fa riferimento all’intera corsia.

4.2 Protocollo sperimentale

Ogni modello RL è addestrato sulle tre configurazioni di training presentate nella Tabella 3.6, riportata per comodità di lettura qui sotto.

Griglia	Spaziatura	Profilo di traffico	Utilizzo	Configurazione
4×4	100m	Complete (arteria riga 0)	Train, Test	<code>config_4x4_100m_train1</code>
4×4	100m	Complete (arteria riga 1)	Train, Test	<code>config_4x4_100m_train2</code>
4×4	100m	Complete (arteria riga 2)	Train, Test	<code>config_4x4_100m_train3</code>
4×4	100m	Flat	Validation	<code>config_4x4_100m_6k_flat</code>
4×4	100m	Peak	Test	<code>config_4x4_100m_6k_peak</code>
4×4	200m	Flat	Test	<code>config_4x4_200m_6k_flat</code>
4×4	200m	Peak	Test	<code>config_4x4_200m_6k_peak</code>
5×5	100m	Flat	Test	<code>config_5x5_100m_9.4k_flat</code>
5×5	100m	Peak	Test	<code>config_5x5_100m_9.4k_peak</code>
6×6	100m	Flat	Test	<code>config_6x6_100m_11.5k_flat</code>
6×6	100m	Peak	Test	<code>config_6x6_100m_11.5k_peak</code>

Seguendo un ciclo fisso, le tre configurazioni si alternano episodio per episodio. A fine training, l'ultimo checkpoint e quello che ha ottenuto il valore di loss più basso durante l'intero addestramento sono confrontati sulla configurazione di validazione `config_4x4_100m_6k_flat`, mediando $\bar{tt}$ su 5 seed diversi. Questa fase serve a evitare due problemi che si concatenano tra loro. Il primo è che in un ciclo di apprendimento online la politica non converge necessariamente in modo monotono, dunque gli ultimi episodi addestrati potrebbero allontanare la policy da un punto di minimo quantomeno locale. Il secondo è che la scelta del modello che ha registrato la loss minima non garantisce le capacità di generalizzazione del modello, in quanto una loss bassa potrebbe anche essere sintomo di una policy che ha soltanto memorizzato delle condizioni particolari delle configurazioni di training, senza però aver realmente appreso una politica in grado di generalizzare.

Il modello che risulta essere migliore in questa fase di selezione, viene poi utilizzato nella fase di test. Ogni valutazione, sia in validation sia nella batteria di test che descriveremo ora, avviene con $\varepsilon = 0$: nessuna esplorazione residua, solo la politica appresa allo stato puro. Inoltre i risultati ottenuti in ciascuna configurazione testata, sono mediati su 5 seed diversi, analogamente a quanto fatto per $\bar{tt}$ nella fase di validazione.

Misurare la capacità di generalizzazione dei modelli è uno degli obiettivi dichiarati di questo lavoro (Capitolo 1), un asse che gran parte della letteratura sul controllo semaforico appreso non copre sistematicamente, in quanto la prassi più diffusa, seguita anche dall'articolo originale di MetaSTGAT (Wang et al., 2022), è addestrare e valutare un modello sulla stessa rete stradale, senza mai trasferirlo a una topologia diversa.

Per questo motivo la batteria di test di questo lavoro include sia le 3 configurazioni di training sia 7 configurazioni aggiuntive mai viste durante l’addestramento. Le prime permettono un confronto diretto con la prassi di letteratura appena descritta, riportando un risultato ottenuto nelle stesse condizioni con cui la maggior parte degli altri lavori riporta il proprio; le seconde, assenti nella maggior parte degli studi citati, misurano invece se le prestazioni osservate si confermano anche con il cambio di topologia e di condizioni di traffico.

Ogni modello, RL o baseline, è dunque valutato sistematicamente sulle stesse 10 configurazioni: le 3 varianti di training stesse (per misurare la prestazione in-distribuzione) più 7 configurazioni mai viste in training (4x4 a 200m invece di 100m, 5×5 e 6×6 a densità sia *flat* sia *peak*), usate per misurare la generalizzazione a topologie e densità di traffico diverse.

4.3 Confronti proposti

Il confronto sperimentale di questo capitolo è organizzato in tre studi indipendenti. Ognuno di essi isola un solo asse di variazione rispetto al modello di riferimento ($\alpha = 0.08$, MetaSTGAT a un layer) a cui ci riferiremo con il termine *MetaSTGAT Pro*, lasciando invariato tutto il resto. Verranno analizzati nel seguito i tre studi proposti. Ciascun confronto conterrà al suo interno, come riferimento, le due baseline classiche, Fixed-Time e MaxPressure, e il modello *MetaSTGAT Pro*.

4.3.1 Studio del peso α

Il primo studio (§4.4) pone a confronto tre varianti del modello MetaSTGAT Pro che differiscono solo per il valore del peso α riguardante la penalità anti-starvation nella ricompensa (Eq. 3.4). In particolare vengono valutati i valori di $\alpha \in \{0.08, 0.04, 0.00\}$. È il confronto più diretto per quantificare il compromesso tra efficienza ed equità dichiarato come obiettivo di questo lavoro. Variando solo questo iperparametro della ricompensa, senza toccare stato o architettura, osserveremo quanto costa in termini di travel time medio ottenere una data riduzione del travel time massimo e del max wait.

4.3.2 Studio di ablazione

Il secondo confronto (§4.4.3) isola sistematicamente ogni blocco di differenze tra l’implementazione di questo lavoro e la procedura descritta nell’articolo originale di MetaSTGAT, tramite 6 preset che vanno dalla replica fedele del paper al modello

MetaSTGAT Pro. È un confronto necessario perché né l'uno né l'altro estremo, da soli, spiegano il divario di prestazioni osservato tra i due: isolare un sottosistema alla volta permette di attribuire quel divario a cause specifiche.

Ogni preset applica un gruppo coerente di scelte configurative, isolando un sottosistema alla volta rispetto al modello MetaSTGAT Pro (§3.4):

Preset	Reward	Cosa isola rispetto a Pro
pro	custom	–
temporal	custom	burn-in + BPTT sulla Meta-LSTM
single_dqn	custom	Double DQN
vanilla_buffer	custom	PER, Huber, grad clipping, warm-up, esplorazione ciclica
environment	paper	campo visivo, feature dello stato w_i^t , maschera fasi consecutive
paper	paper	Replica fedele di Wang et al. (2022)

Tabella 4.1: Preset di ablazione e sottosistema isolato da ciascuno. La reward **custom** è definita da Eq. (3.4), mentre la reward **paper** è definita da Eq. (3.3).

4.3.3 Studio sui meccanismi spaziali

Il terzo studio (§4.4.4) sostituisce il solo meccanismo di comunicazione spaziale tra intersezioni di MetaSTGAT Pro. Vengono testate le seguenti varianti già introdotte nel Capitolo 3.2.8:

- Meta-GAT (il riferimento, a un layer come nella formulazione standard e a due layer)
- Meta-GCN (a uno e due layer)
- Meta-SONAR (a uno e due layer)

È il confronto che verifica se il beneficio osservato dipenda specificamente dal meccanismo di attenzione appreso, o se una qualunque forma di condivisione spaziale dell'informazione tra nodi vicini produca risultati equivalenti.

4.4 Risultati

I tre studi del precedente capitolo (§4.3) sono presentati secondo uno schema comune: una tabella mediata sulle 3 configurazioni di training, una corrispondente sulle 7 di test, un plot overlay che le riassume visivamente, un plot della variazione percentuale delle metriche principali rispetto a MaxPressure, gli eventuali casi particolari

osservabili solo scendendo alla singola configurazione, chiusi da una discussione che include, dove il risultato non era quello atteso, una possibile spiegazione. In queste tabelle, dallo studio sul peso α in poi, sono evidenziati in grassetto i due risultati migliori di ogni colonna, Fixed-Time incluso; nelle due tabelle del confronto di base (§4.4.1), che hanno solo tre righe, resta invece in grassetto il solo valore migliore.

Fixed-Time, MaxPressure e MetaSTGAT Pro ($\alpha = 0.08$, il modello di riferimento di questo lavoro) compaiono in ciascuno dei tre studi. Dunque, per non ripetere la stessa discussione su questi tre riferimenti di base, la sottosezione seguente li confronta da soli, mentre le sottosezioni successive approfondiranno i rispettivi confronti (peso α , ablazione, meccanismi spaziali).

4.4.1 Fixed-Time, MaxPressure e Pro: il confronto di base

Modello	$\overline{tt}$ (s)	$tt_{\max}$ (s)	$wait_{\max}$ (s)	tc (%)
Fixed-Time	339.3	1030.0	470.0	84.9
MaxPressure	161.9	1070.0	955.0	96.6
MetaSTGAT Pro ($\alpha = 0.08$)	176.7	675.0	630.0	95.7

Tabella 4.2: Travel time medio, massimo, max wait e trip completion dei tre controllori presenti in ogni studio di questo capitolo, mediati sulle 3 configurazioni di training.

Modello	$\overline{tt}$ (s)	$tt_{\max}$ (s)	$wait_{\max}$ (s)	tc (%)
Fixed-Time	460.7	1496.1	1289.1	79.9
MaxPressure	238.3	1647.4	1626.0	88.5
MetaSTGAT Pro ($\alpha = 0.08$)	242.2	1049.6	954.0	90.1

Tabella 4.3: Come Tabella 4.2, mediata sulle 7 configurazioni di test.

Fixed-Time è il controllore peggiore su quasi ogni metrica di riferimento, con l'unica eccezione del $wait_{\max}$ in training (470.0s, il più basso dei tre): la rotazione fissa delle fasi impone per costruzione un limite alla durata di ogni attesa, un vincolo che le configurazioni di training, meno dense, non arrivano a violare. Questo approccio però non coordina il flusso tra le intersezioni, motivo per cui questo risultato non si ripropone nella batteria di test dove il traffico è più intenso, con il max wait che peggiora notevolmente. Non osservando mai lo stato della rete, resta comunque il limite superiore di travel time che qualunque strategia appresa dovrebbe poter migliorare. MaxPressure e MetaSTGAT Pro lo battono nettamente sulle restanti metriche,

confermando che la regola reattiva alla base di MaxPressure coglie un segnale reale nello stato della rete.

Tra MaxPressure e MetaSTGAT Pro il confronto è più sfumato. In training e in testing MaxPressure resta il modello con il travel time medio più basso in assoluto (rispettivamente 161.9s e 238.3s), coerente con la sua ottimalità di portata a livello di rete; MetaSTGAT Pro paga per questo un travel time leggermente peggiore sia in training (176.7s, +9.1%) sia in test (242.2s, +1.7%). Per quanto riguarda il $wait_{\max}$ però il rapporto si inverte nettamente: MetaSTGAT Pro registra un valore il 34% più basso di MaxPressure in training e il 41% più basso in test (Tabelle 4.2-4.3). Questi risultati introducono il compromesso al centro di questo lavoro, discusso nella sua forma completa al variare di α nella prossima sottosezione. Da notare è il fatto che rispetto alle prestazioni di MaxPressure, il modello MetaSTGAT Pro ottiene risultati migliori nel training piuttosto che nel test: quanto ottenuto conferma sia l'importanza di un controllo coordinato tra semafori quando la densità veicolare aumenta, sia le capacità di generalizzazione acquisita dal modello MetaSTGAT Pro.

Il basso max wait di Fixed-Time in training merita un chiarimento: il suo $tt_{\max}$ (1030.0s) resta più del doppio del suo stesso $wait_{\max}$ (470.0s), mentre per MaxPressure e per MetaSTGAT Pro i due valori restano vicini (rispettivamente 1070.0s contro 955.0s, e 675.0s contro 630.0s). La causa è strutturale: la rotazione fissa delle fasi non produce mai un blocco estremo isolato, ma un'attesa moderata che si ripete, quasi identica, a ogni incrocio della rete; il $tt_{\max}$ osservato è dunque la somma di molti contributi distribuiti lungo l'intero percorso del veicolo, non il riflesso di un singolo episodio. Negli altri due controllori vale il caso opposto: un max wait elevato è quasi sempre un episodio isolato su un solo incrocio, che da solo spiega quasi per intero il $tt_{\max}$ corrispondente, con il resto del tragitto gestito in modo efficiente.

Sul completamento (tc) la separazione più netta è quella tra Fixed-Time e tutti gli altri modelli di questo capitolo: 84.9%/79.9% (training/test) contro un intervallo compreso tra il 95.0% e il 98.3% in training e tra l'88.9% e il 95.8% in test per ogni altra variante (Tabella 4.10, a fine capitolo); l'unica eccezione parziale è MetaSTGCN, il cui completamento più basso è discusso a parte in §4.4.4. Con questo unico scarto rilevante già osservato qui, le sottosezioni seguenti non ripetono la discussione di tc configurazione per configurazione: si limitano a segnalarne la tendenza generale, rimandando alla stessa tabella per il dettaglio completo.

4.4.2 Studio del peso α : risultati

Questa sottosezione confronta i due controllori di riferimento (§4.4.1) con le tre varianti del modello Pro che differiscono solo per il peso α della penalità anti-starvation,

con $\alpha \in \{0.08, 0.04, 0.00\}$.

Modello	$\bar{tt}$ (s)	$tt_{\max}$ (s)	$\text{wait}_{\max}$ (s)
Fixed-Time	339.3	1030.0	470.0
MaxPressure	161.9	1070.0	955.0
MetaSTGAT Pro ($\alpha = 0.08$)	176.7	675.0	630.0
MetaSTGAT Pro ($\alpha = 0.04$)	170.1	750.0	690.0
MetaSTGAT Pro ($\alpha = 0.00$)	178.6	925.0	885.0

Tabella 4.4: Travel time medio, massimo e max wait, mediati sulle 3 configurazioni di training.

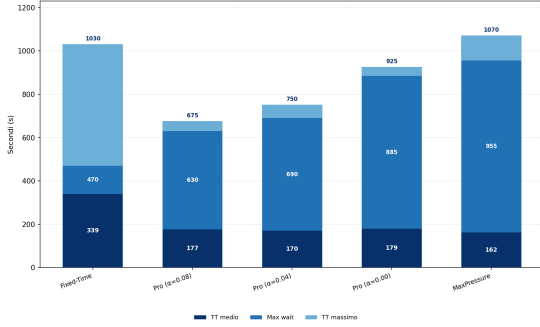
Modello	$\bar{tt}$ (s)	$tt_{\max}$ (s)	$\text{wait}_{\max}$ (s)
Fixed-Time	460.7	1496.1	1289.1
MaxPressure	238.3	1647.4	1626.0
MetaSTGAT Pro ($\alpha = 0.08$)	242.2	1049.6	954.0
MetaSTGAT Pro ($\alpha = 0.04$)	236.4	1181.6	1125.9
MetaSTGAT Pro ($\alpha = 0.00$)	248.7	1569.9	1539.4

Tabella 4.5: Come Tabella 4.4, mediata sulle 7 configurazioni di test.

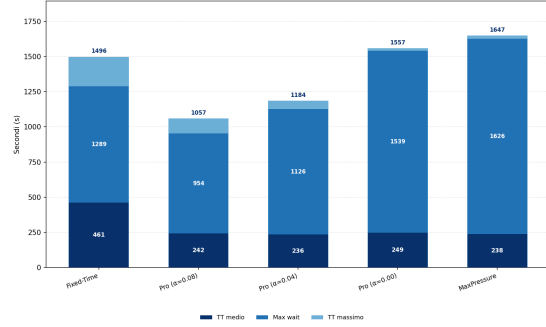
Sul travel time medio ciò che verrebbe naturale attendersi è che al crescere del valore di α la metrica in questione peggiori, con le due configurazioni prive di penalità anti-starvation, MaxPressure e $\alpha = 0.00$, che risulterebbero essere le migliori, in quanto nessuna delle due paga un compromesso con l’equità, quindi nessuna dovrebbe peggiorare travel time medio in cambio di un vantaggio che non persegue. Mentre questa analisi preliminare su α si conferma per i modelli con $\alpha = 0.08$ e $\alpha = 0.04$, $\alpha = 0.00$ risulta essere la peggiore delle tre varianti Pro su questa metrica in entrambi i regimi (178.6s in training contro 176.7s di $\alpha = 0.08$, 248.7s in test contro 242.2s). Una causa plausibile è che con $\alpha = 0$ il termine di ricompensa legato all’attesa scompare, ma il vettore w_i^t resta nello stato osservato dalla rete (§3.1); la rete continua quindi a vedere un segnale che la ricompensa non penalizza più causando un disallineamento tra stato e obiettivo che può disturbare l’addestramento.

Un ulteriore risultato da sottolineare è quello ottenuto con $\alpha = 0.04$ sul travel time medio in test, che non solo risulta essere il migliore tra le varianti del modello Pro, ma supera anche MaxPressure (236.4s contro 238.3s), confermando che una quantità di penalità anti-starvation non nulla ma sufficientemente contenuta non ostacola necessariamente la performance su travel time medio. Il risultato regge sia sulla media assoluta sia sulla media delle variazioni percentuali per singola configurazione (Figura 4.2), quindi non è l’effetto di poche configurazioni favorevoli: è un

segnale che la struttura coordina bene il traffico, con un margine che cresce proprio sulle topologie più complesse e dense.

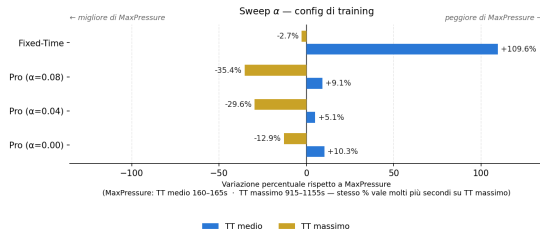


(a) Configurazioni di training

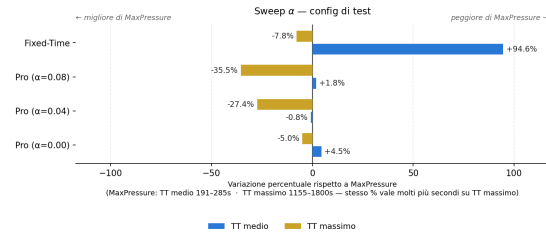


(b) Configurazioni di test

Figura 4.1: Travel time medio (fascia scura), max wait (fascia intermedia) e travel time massimo (fascia chiara) per lo sweep su α , stessi dati delle Tabelle 4.4-4.5.



(a) Configurazioni di training



(b) Configurazioni di test

Figura 4.2: Variazione percentuale di travel time medio e massimo rispetto a MaxPressure (riferimento a 0%) per lo studio su α , calcolata per singola configurazione e poi mediata.

Su $wait_{\max}$ e $tt_{\max}$ invece il quadro è quello atteso: entrambe le metriche peggiorano in modo pressoché monotono al diminuire di α , cioè al ridursi del peso dato al caso di starvation più estremo. Il riferimento $\alpha = 0.08$ ottiene sia il $tt_{\max}$ più basso in entrambi i regimi, sia il $wait_{\max}$ più basso, il 34% in meno di MaxPressure in training e il 41% in meno in test. In test $\alpha = 0.04$ resta comunque nettamente sotto Fixed-Time su entrambe le metriche ($wait_{\max}$ 1125.9s e $tt_{\max}$ 1181.6s, contro 1289.1s e 1496.1s); $\alpha = 0.00$ invece pareggia o peggiora leggermente i risultati di Fixed-Time ($wait_{\max}$ 1539.4s contro 1289.1s, $tt_{\max}$ 1569.9s contro 1496.1s).

Nonostante il vantaggio di $\alpha = 0.04$ sul travel time medio, il resto di questo lavoro adotta $\alpha = 0.08$ come riferimento standard per gli studi di ablazione e dei meccanismi spaziali (§4.4.3, §4.4.4). La ragione è la priorità dichiarata tra le metriche di questo lavoro: $\alpha = 0.04$ è sistematicamente meno incisivo di $\alpha = 0.08$ su $wait_{\max}$ e $tt_{\max}$, le due metriche di caso peggiore che questa tesi tiene in primo

piano, a fronte di un guadagno sul solo travel time medio, la meno critica delle tre. $\alpha = 0.08$ resta quindi la scelta più coerente con l'obiettivo del lavoro, anche al costo di qualche secondo in più di travel time medio.

4.4.3 Studio di ablazione: risultati

Questa sottosezione confronta il modello Pro ($\alpha = 0.08$, riferimento) con i cinque preset di ablation presenti nella Tabella 4.1: **paper** (replica fedele del riferimento originale), **environment** (campo di visibilità, w_i^t e maschera azioni rimossi), **temporal** (burn-in e BPTT disattivati), **single_dqn** (Double DQN sostituita da DQN) e **vanilla_buffer** (PER, Huber, soft update, gradient clipping, warm-up ed esplorazione ciclica disattivati), tutti allo stesso $\alpha = 0.08$ del riferimento.

Modello	$\bar{tt}$ (s)	$tt_{\max}$ (s)	$\text{wait}_{\max}$ (s)
Fixed-Time	339.3	1030.0	470.0
MaxPressure	161.9	1070.0	955.0
Pro ($\alpha = 0.08$, riferimento)	176.7	675.0	630.0
paper	187.8	950.0	915.0
environment	179.1	1065.0	1020.0
temporal	184.8	645.0	605.0
single_dqn	174.6	595.0	485.0
vanilla_buffer	171.5	695.0	560.0

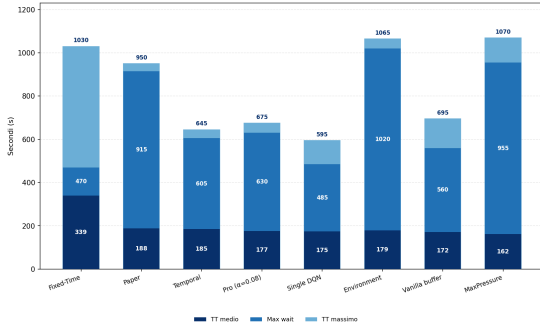
Tabella 4.6: Travel time medio, massimo e max wait sui preset di ablazione, mediati sulle 3 configurazioni di training.

Modello	$\bar{tt}$ (s)	$tt_{\max}$ (s)	$\text{wait}_{\max}$ (s)
Fixed-Time	460.7	1496.1	1289.1
MaxPressure	238.3	1647.4	1626.0
Pro ($\alpha = 0.08$, riferimento)	242.2	1049.6	954.0
paper	271.1	1527.4	1513.3
environment	252.0	1595.6	1564.7
temporal	256.6	1169.1	1029.9
single_dqn	240.6	986.1	838.7
vanilla_buffer	240.9	1048.3	804.0

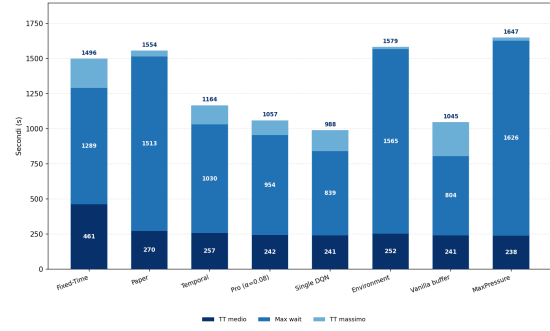
Tabella 4.7: Come Tabella 4.6, mediata sulle 7 configurazioni di test.

Sul travel time medio in training **vanilla_buffer**, **single_dqn**, il modello Pro ed **environment** restano in una fascia stretta (171.5-179.1s). La stessa quasi coincidenza tra **vanilla_buffer**, **single_dqn** e Pro si ripete in test (240.6-242.2s), ma **environment** se ne stacca visibilmente (252.0s). Il distacco non è uniforme sulle

sette configurazioni di test: sulle due a 200m è più del doppio rispetto alla media delle cinque a 100m (+7.5% contro +2.9%, calcolato per singola configurazione). La causa più diretta e più probabile è la disattivazione del cutoff di visibilità propria di questo preset. Infatti, in seguito a un addestramento comune su sole griglie a 100m, il passaggio a griglie a 200m produce con il preset in questione degli stati di valori mai osservati prima, in quanto **environment** osserva l'intera corsia e dunque registra un conteggio veicoli mai incontrato in training. Gli altri preset invece limitano questo scarto numerico grazie al ridotto campo visivo, aiutando di fatto il modello a generalizzare su reti con spaziatura maggiore rispetto a quella del training.

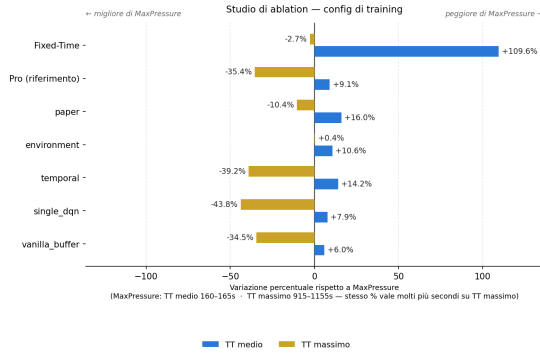


(a) Configurazioni di training

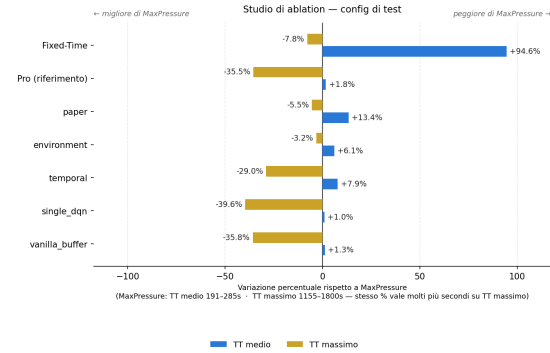


(b) Configurazioni di test

Figura 4.3: Travel time medio, max wait e travel time massimo sui preset di ablation, stessi dati delle Tabelle 4.6-4.7.



(a) Configurazioni di training



(b) Configurazioni di test

Figura 4.4: Variazione percentuale di travel time medio e massimo rispetto a MaxPressure (riferimento a 0%) sui preset di ablation, calcolata per singola configurazione/seed e poi mediata.

Su tt_{max} e $wait_{max}$, **paper** ed **environment** restano nettamente indietro in entrambi i regimi, coerentemente con l'unico elemento che condividono e che differisce da ogni altro preset: l'assenza del termine legato all'attesa nella ricompensa.

Sempre sulle stesse due metriche in questione invece, i tre preset che lasciano intatti stato, ricompensa e maschera (`temporal`, `single_dqn`, `vanilla_buffer`), registrano in training i migliori risultati in assoluto tra tutti i preset considerati, modello Pro incluso.

Tuttavia, per quanto riguarda i risultati in regime di test il quadro si inverte per `temporal`, con Pro che registra $tt_{\max}$ e $wait_{\max}$ migliori. Un’analisi sulle singole configurazioni rivela che il crollo è sistematico e cresce con la scala della griglia: il suo $tt_{\max}$ medio per configurazione resta vicino al riferimento sulle tre configurazioni 4x4 (855-975s) ma sale a 1218-1524s su 5x5 e 6x6. La causa probabilmente da ricercare nel fatto che `temporal` disattiva BPTT e burn-in: senza propagazione del gradiente lungo la sequenza né un periodo di adattamento dello stato ricorrente all’inizio di ogni episodio, il modulo temporale della Meta-LSTM ha meno modo di generalizzare il proprio stato interno a topologie di scala diversa da quella di training, mentre lo stesso stato interno resta adeguato sulla scala 4x4 già vista. La curva di training offre un indizio indipendente coerente con questa lettura: la loss di `temporal` resta stabilmente più alta di quella del riferimento per l’intero addestramento, un divario compatibile con un limite strutturale imposto dall’assenza di BPTT e burn-in.

Il vantaggio di `single_dqn` e `vanilla_buffer` su $tt_{\max}$ e $wait_{\max}$ regge anche scendendo alla singola configurazione, senza che questo lavoro riesca a indicarne con certezza la causa. Resta aperta una domanda distinta, che uno studio dedicato dovrebbe verificare: se la generalizzazione di questi due preset regga altrettanto bene su spaziature stradali diverse da quella di training. Un indizio non conclusivo in questo senso viene dal max wait: il vantaggio di entrambi i preset sul modello Pro, ampio sulle configurazioni 5x5 e 6x6 mai viste in training, si riduce fino a scendere al di sotto del modello Pro sulle due configurazioni a 200m. Non possiamo pertanto dire con certezza che questi preset funzionino altrettanto bene su spaziature stradali diverse da quella di training.

4.4.4 Studio sui meccanismi spaziali: risultati

Questa sottosezione confronta il modello Pro (MetaSTGAT, un layer) con le sue varianti a meccanismo spaziale alternativo definite in §3.2.8: MetaSTGAT a due layer, MetaSTGCN a uno e due layer, e MetaSTSONAR con $L = 2$ e $L = 4$ ricorrenze. Tutti i modelli condividono l’architettura residua, gli iperparametri e procedura di training.

Il divario più netto di questo confronto separa MetaSTGCN dagli altri due meccanismi. In test, entrambe le varianti MetaSTGCN registrano valori nettamente peggiori su ogni colonna (travel time medio 288.5-333.8s contro 237.9-246.6s di Me-

Modello	$\overline{tt}$ (s)	$tt_{\max}$ (s)	$\text{wait}_{\max}$ (s)
Fixed-Time	339.3	1030.0	470.0
MaxPressure	161.9	1070.0	955.0
MetaSTGAT, 1L (Pro, riferimento)	176.7	675.0	630.0
MetaSTGAT, 2L	174.6	635.0	510.0
MetaSTGCN, 1L	248.5	1340.0	1280.0
MetaSTGCN, 2L	217.8	1180.0	1160.0
MetaSTSONAR, $L=2$	170.6	630.0	535.0
MetaSTSONAR, $L=4$	170.2	660.0	525.0

Tabella 4.8: Travel time medio, massimo e max wait sui meccanismi spaziali, mediati sulle 3 configurazioni di training.

Modello	$\overline{tt}$ (s)	$tt_{\max}$ (s)	$\text{wait}_{\max}$ (s)
Fixed-Time	460.7	1496.1	1289.1
MaxPressure	238.3	1647.4	1626.0
MetaSTGAT, 1L (Pro, riferimento)	242.2	1049.6	954.0
MetaSTGAT, 2L	246.6	1128.0	990.0
MetaSTGCN, 1L	333.8	1659.0	1631.6
MetaSTGCN, 2L	288.5	1457.6	1428.9
MetaSTSONAR, $L=2$	237.9	1038.4	862.3
MetaSTSONAR, $L=4$	238.3	1119.9	1047.4

Tabella 4.9: Come Tabella 4.8, mediata sulle 7 configurazioni di test.

taSTGAT/MetaSTSONAR), con un $tt_{\max}$ e un $wait_{\max}$ che restano vicini a quelli di MaxPressure pur trattandosi di un modello addestrato con lo stesso obiettivo di equità del riferimento. La differenza concettuale descritta in §3.2.8.1, un peso di aggregazione fissato dalla sola topologia contro un punteggio di compatibilità appreso per coppia di nodi, si traduce quindi in un divario di prestazioni ampio su questo compito. Un secondo layer in MetaSTGCN migliora la variante a singolo layer su tutte le metriche riportate in entrambi i regimi ($\overline{tt}$ di training 248.5→217.8s, $tt_{\max}$ di test 1659.0→1457.6s, $wait_{\max}$ di test 1631.6→1428.9s): la profondità aggiuntiva compensa qui, almeno in parte, l'assenza di un meccanismo di compatibilità appreso, pur restando lontana dalle prestazioni di MetaSTGAT e MetaSTSONAR.

MetaSTGAT e MetaSTSONAR hanno prestazioni pressochè pari tra loro su travel time medio e massimo; sul $wait_{\max}$, però, è MetaSTSONAR con $L = 2$ a ottenere il risultato migliore dell'intero confronto (862.3s in test), davanti sia al modello Pro di riferimento (954.0s) sia alla sua variante a due layer (990.0s).

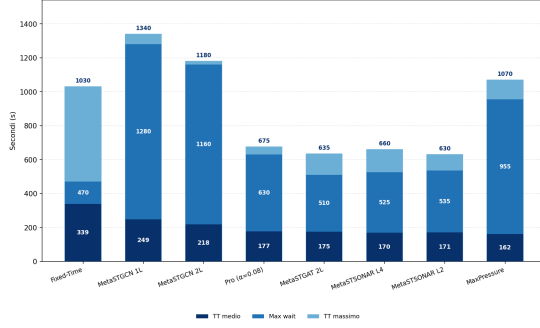
Tra le due profondità di MetaSTSONAR, $L = 2$ supera $L = 4$ anche sul $tt_{\max}$ in entrambi i regimi (630.0s contro 660.0s in training, 1038.4s contro 1119.9s in test), senza il vantaggio teorico di campo recettivo più ampio atteso da una profondità doppia.

Aggiungere un secondo layer a MetaSTGAT, a differenza di MetaSTGCN, non produce qui un miglioramento netto: la variante a due layer resta vicina al riferimento su travel time medio e massimo ma peggiora leggermente il $wait_{\max}$ in test (990.0s contro 954.0s).

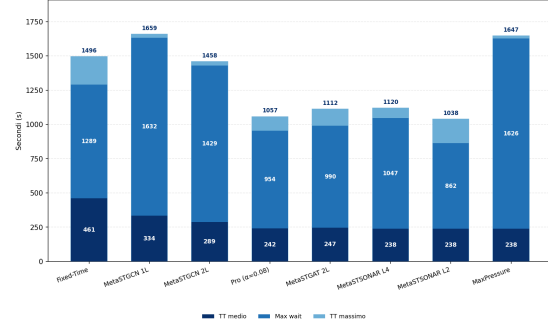
Un caso particolare nelle configurazioni di training (Tabella 4.13): MetaSTGCN a un layer ottiene un $wait_{\max}$ medio di 1280s, peggiore di MaxPressure stesso (955s), pur condividendo con il riferimento la stessa ricompensa orientata all'equità. È il solo modello di tutto questo lavoro, tra quelli addestrati con il termine anti-starvation pieno, a non riuscire a battere la baseline reattiva su questa metrica nel proprio stesso regime di addestramento, coerentemente con la spiegazione architetturale data sopra: un peso di aggregazione fissato dalla topologia non ha modo di imparare a dare priorità al segnale del vicino più in sofferenza, per quanto la ricompensa lo incentivi a farlo.

4.4.5 Tabelle dei risultati.

Sono qui di seguito riportati i risultati completi di tutti i modelli rispetto ciascuna configurazioni testata.

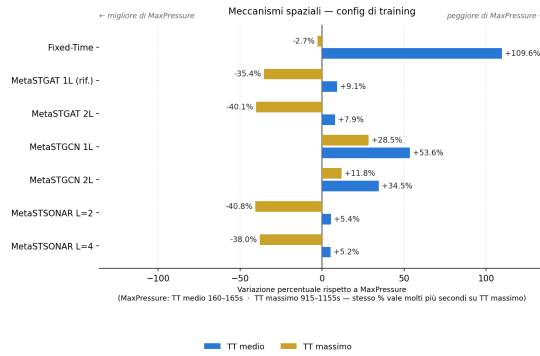


(a) Configurazioni di training

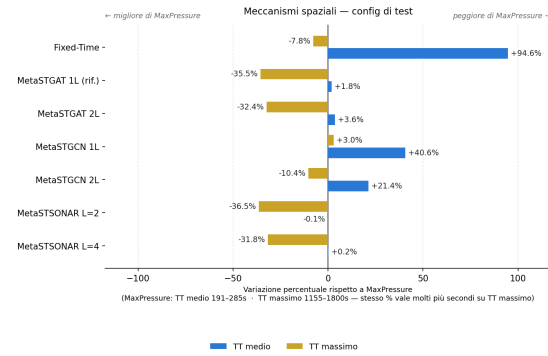


(b) Configurazioni di test

Figura 4.5: Travel time medio, max wait e travel time massimo sui meccanismi spaziali, stessi dati delle Tabelle 4.8-4.9.



(a) Configurazioni di training



(b) Configurazioni di test

Figura 4.6: Variazione percentuale di travel time medio e massimo rispetto a MaxPressure (riferimento a 0%) sui meccanismi spaziali, calcolata per singola configurazione/seed e poi mediata.

Modello	Train 1	Train 2	Train 3	4x4 Pk	4x4-200 F	4x4-200 Pk	5x5 F	5x5 Pk	6x6 F	6x6 Pk
Fixed-Time	84.6	85.5	87.9	84.7	84.0	81.9	84.4	82.6	81.5	80.4
MaxPressure	98.0	98.3	97.1	92.8	93.5	92.0	92.0	91.2	90.7	89.2
Pro ($\alpha=0.08$)	96.4	97.5	96.8	93.3	95.3	92.8	93.5	93.1	92.9	92.8
Pro ($\alpha=0.04$)	97.2	97.4	97.2	94.0	95.8	93.6	93.3	92.5	92.4	92.0
Pro ($\alpha=0.00$)	96.2	96.9	96.8	92.9	93.7	92.2	93.2	92.3	92.2	91.1
MetaSTGCN 2L	96.5	97.4	97.8	93.7	94.5	92.6	93.7	92.2	93.1	92.3
Ablation: paper	95.0	96.5	96.3	91.6	93.5	90.2	91.4	90.8	90.7	88.9
Ablation: temporal	95.8	95.6	97.0	92.7	93.4	91.6	93.2	92.5	92.8	92.6
Ablation: single_dqn	96.8	97.6	97.0	93.6	95.6	93.4	93.3	92.3	92.5	92.2
Ablation: environment	95.9	96.6	95.7	91.1	92.8	90.8	92.1	91.7	91.4	89.2
Ablation: vanilla_buffer	96.1	97.7	97.5	93.8	95.7	92.9	93.7	92.8	92.9	92.0
MetaSTGCN 1L	90.6	91.1	91.7	87.2	88.3	86.2	88.9	85.8	86.7	85.1
MetaSTGCN 2L	93.3	94.8	93.6	91.0	92.6	89.8	91.4	90.2	90.6	89.4
MetaSTSONAR L=2	97.3	97.7	97.5	93.4	95.5	93.1	93.9	92.6	93.3	92.0
MetaSTSONAR L=4	97.2	97.6	97.6	93.4	95.1	92.6	93.2	92.9	93.3	92.9

Tabella 4.10: Percentuale di trip completion t_c per ogni modello e ogni configurazione, corretta escludendo dal denominatore i veicoli strutturalmente impossibilitati ad arrivare in tempo. Nessun modello scende sotto l'80%; a parte Fixed-Time (baseline non adattiva) l'unico caso ricorrente sotto il 90% è MetaSTGCN 1L.

Modello	Train 1	Train 2	Train 3	4x4 Pk	4x4-200 F	4x4-200 Pk	5x5 F	5x5 Pk	6x6 F	6x6 Pk
Fixed-Time	351.6	342.9	323.3	437.3 $\pm$ 6.4	415.5 $\pm$ 0.7	438.8 $\pm$ 4.9	459.7 $\pm$ 4.7	485.0 $\pm$ 5.1	484.8 $\pm$ 6.2	503.7 $\pm$ 4.6
MaxPressure	165.4	160.2	160.0	218.8 $\pm$ 2.3	197.3 $\pm$ 4.2	247.8 $\pm$ 2.6	217.8 $\pm$ 3.3	258.6 $\pm$ 4.9	244.7 $\pm$ 5.5	283.3 $\pm$ 1.4
Pro ($\alpha=0.08$)	180.2	176.3	173.5	230.9 $\pm$ 2.6	199.5 $\pm$ 2.4	252.0 $\pm$ 3.3	224.8 $\pm$ 3.1	266.7 $\pm$ 3.4	243.3 $\pm$ 3.4	278.6 $\pm$ 4.0
Pro ($\alpha=0.04$)	172.5	169.4	168.4	223.3 $\pm$ 3.1	196.9 $\pm$ 3.4	248.2 $\pm$ 3.8	213.4 $\pm$ 4.6	258.2 $\pm$ 3.0	237.1 $\pm$ 3.0	277.5 $\pm$ 4.5
Pro ($\alpha=0.00$)	183.5	180.8	171.5	237.5 $\pm$ 3.8	206.1 $\pm$ 3.5	257.8 $\pm$ 2.6	230.9 $\pm$ 4.5	269.8 $\pm$ 3.7	247.9 $\pm$ 4.6	290.7 $\pm$ 6.0
MetaTGAT 2L	181.3	175.0	167.6	231.8 $\pm$ 3.5	203.7 $\pm$ 2.1	252.7 $\pm$ 2.9	228.8 $\pm$ 3.7	275.4 $\pm$ 5.5	245.3 $\pm$ 4.0	289.5 $\pm$ 3.7
Ablation: paper	194.1	182.9	186.5	253.9 $\pm$ 4.6	217.7 $\pm$ 3.6	287.3 $\pm$ 4.8	245.3 $\pm$ 11.4	294.5 $\pm$ 5.2	275.8 $\pm$ 2.6	318.6 $\pm$ 3.5
Ablation: temporal	189.8	190.0	174.6	247.4 $\pm$ 6.4	213.6 $\pm$ 7.0	262.5 $\pm$ 6.8	240.3 $\pm$ 6.0	282.1 $\pm$ 4.7	256.6 $\pm$ 3.6	293.8 $\pm$ 4.1
Ablation: single_dqn	178.4	173.4	172.1	227.3 $\pm$ 1.8	198.8 $\pm$ 3.0	249.2 $\pm$ 3.8	221.8 $\pm$ 2.2	266.7 $\pm$ 5.0	241.1 $\pm$ 4.3	279.0 $\pm$ 3.5
Ablation: environment	182.3	181.7	173.1	241.0 $\pm$ 4.3	216.7 $\pm$ 7.8	268.3 $\pm$ 3.0	228.8 $\pm$ 2.4	268.7 $\pm$ 4.9	249.8 $\pm$ 8.1	292.2 $\pm$ 9.9
Ablation: vanilla_buffer	177.9	170.2	166.5	230.3 $\pm$ 2.9	202.2 $\pm$ 4.1	252.4 $\pm$ 4.2	220.1 $\pm$ 4.5	264.8 $\pm$ 3.9	238.8 $\pm$ 3.2	278.9 $\pm$ 6.4
MetaTGATCN 1L	250.5	254.6	240.5	325.6 $\pm$ 8.1	290.4 $\pm$ 6.6	343.6 $\pm$ 7.6	310.6 $\pm$ 6.3	357.8 $\pm$ 13.0	331.5 $\pm$ 9.5	376.9 $\pm$ 3.4
MetaTGATCN 2L	225.4	215.1	212.7	280.1 $\pm$ 5.0	242.7 $\pm$ 4.4	299.3 $\pm$ 3.8	266.7 $\pm$ 5.5	308.6 $\pm$ 9.4	290.7 $\pm$ 6.0	331.7 $\pm$ 2.7
MetaSTSONAR L=2	174.1	170.1	167.5	225.3 $\pm$ 5.0	196.4 $\pm$ 3.4	246.6 $\pm$ 3.1	219.5 $\pm$ 4.1	261.3 $\pm$ 4.6	235.4 $\pm$ 3.9	281.0 $\pm$ 1.8
MetaSTSONAR L=4	171.9	171.1	167.7	224.8 $\pm$ 4.4	198.3 $\pm$ 2.4	249.2 $\pm$ 3.2	221.5 $\pm$ 3.2	261.5 $\pm$ 3.7	238.5 $\pm$ 2.9	274.5 $\pm$ 2.6

Tabella 4.11: Travel time medio $t\bar{t}$ (s) per ogni modello e ogni configurazione. Sulle configurazioni di test, media $\pm$ deviazione standard su 5 seed diversi.

Modello	Train 1	Train 2	Train 3	4x4 Pk	4x4-200 F	4x4-200 Pk	5x5 F	5x5 Pk	6x6 F	6x6 Pk
Fixed-Time	1020.0	975.0	1095.0	1410.0 $\pm$ 49.3	1431.0 $\pm$ 30.9	1290.0 $\pm$ 19.0	1620.0 $\pm$ 32.9	1482.0 $\pm$ 17.5	1653.0 $\pm$ 32.0	1587.0 $\pm$ 37.2
MaxPressure	915.0	1155.0	1140.0	1194.0 $\pm$ 20.3	1692.0 $\pm$ 133.6	1446.0 $\pm$ 105.0	1800.0 $\pm$ 0.0	1800.0 $\pm$ 0.0	1800.0 $\pm$ 0.0	1800.0 $\pm$ 0.0
Pro ($\alpha=0.08$)	780.0	600.0	645.0	888.0 $\pm$ 63.9	786.0 $\pm$ 53.3	876.0 $\pm$ 7.3	1242.0 $\pm$ 52.8	1143.0 $\pm$ 44.9	1269.0 $\pm$ 36.2	1197.0 $\pm$ 6.0
Pro ($\alpha=0.04$)	675.0	750.0	825.0	1077.0 $\pm$ 116.3	858.0 $\pm$ 84.5	1074.0 $\pm$ 79.7	1494.0 $\pm$ 275.7	1227.0 $\pm$ 24.0	1302.0 $\pm$ 105.4	1257.0 $\pm$ 51.4
Pro ($\alpha=0.00$)	885.0	1050.0	840.0	1275.0 $\pm$ 195.1	1470.0 $\pm$ 190.9	1317.0 $\pm$ 119.4	1779.0 $\pm$ 42.0	1674.0 $\pm$ 154.6	1722.0 $\pm$ 99.7	1665.0 $\pm$ 82.2
MetaSTGAT 2L	615.0	660.0	630.0	933.0 $\pm$ 54.8	714.0 $\pm$ 43.1	867.0 $\pm$ 101.5	1302.0 $\pm$ 93.6	1248.0 $\pm$ 58.8	1476.0 $\pm$ 61.2	1242.0 $\pm$ 43.9
Ablation: paper	930.0	975.0	945.0	1212.0 $\pm$ 142.7	1257.0 $\pm$ 93.1	1326.0 $\pm$ 145.3	1800.0 $\pm$ 0.0	1794.0 $\pm$ 12.0	1800.0 $\pm$ 0.0	1686.0 $\pm$ 152.0
Ablation: temporal	630.0	705.0	600.0	975.0 $\pm$ 43.5	855.0 $\pm$ 65.7	948.0 $\pm$ 47.8	1350.0 $\pm$ 93.0	1218.0 $\pm$ 36.0	1524.0 $\pm$ 47.1	1281.0 $\pm$ 75.1
Ablation: single_dqn	585.0	570.0	630.0	822.0 $\pm$ 41.8	774.0 $\pm$ 57.4	894.0 $\pm$ 70.7	1062.0 $\pm$ 131.6	1065.0 $\pm$ 75.3	1212.0 $\pm$ 39.6	1086.0 $\pm$ 63.4
Ablation: environment	1020.0	1065.0	1110.0	1341.0 $\pm$ 188.7	1446.0 $\pm$ 191.3	1416.0 $\pm$ 143.1	1746.0 $\pm$ 58.2	1689.0 $\pm$ 132.0	1743.0 $\pm$ 47.8	1671.0 $\pm$ 107.6
Ablation: vanilla_buffer	660.0	675.0	750.0	954.0 $\pm$ 38.7	795.0 $\pm$ 42.4	936.0 $\pm$ 43.1	1161.0 $\pm$ 102.4	1071.0 $\pm$ 33.7	1215.0 $\pm$ 26.8	1182.0 $\pm$ 22.0
MetaSTGCN 1L	1590.0	1335.0	1095.0	1689.0 $\pm$ 131.3	1593.0 $\pm$ 204.4	1569.0 $\pm$ 106.3	1536.0 $\pm$ 169.3	1728.0 $\pm$ 122.7	1728.0 $\pm$ 81.8	1770.0 $\pm$ 60.0
MetaSTGCN 2L	1215.0	1125.0	1200.0	1290.0 $\pm$ 89.0	1344.0 $\pm$ 244.0	1263.0 $\pm$ 99.2	1719.0 $\pm$ 102.0	1434.0 $\pm$ 134.7	1692.0 $\pm$ 114.4	1461.0 $\pm$ 121.0
MetaSTSONAR L=2	585.0	585.0	720.0	915.0 $\pm$ 79.9	735.0 $\pm$ 52.0	879.0 $\pm$ 46.1	1077.0 $\pm$ 95.1	1170.0 $\pm$ 80.5	1278.0 $\pm$ 29.1	1215.0 $\pm$ 128.0
MetaSTSONAR L=4	600.0	675.0	705.0	945.0 $\pm$ 122.6	774.0 $\pm$ 66.8	939.0 $\pm$ 122.5	1233.0 $\pm$ 150.7	1311.0 $\pm$ 97.9	1392.0 $\pm$ 58.8	1245.0 $\pm$ 51.1

Tabella 4.12: Travel time massimo $t_{\max}$ (s) per ogni modello e ogni configurazione. Sulle configurazioni di test, media $\pm$ deviazione standard su 5 seed diversi.

Modello	Train 1	Train 2	Train 3	4x4 Pk	4x4-200 F	4x4-200 Pk	5x5 F	5x5 Pk	6x6 F	6x6 Pk
Fixed-Time	465.0	285.0	660.0	984.0 $\pm$ 54.2	1053.0 $\pm$ 75.5	1014.0 $\pm$ 64.8	1572.0 $\pm$ 80.7	1314.0 $\pm$ 102.4	1620.0 $\pm$ 65.0	1467.0 $\pm$ 83.5
MaxPressure	795.0	1050.0	1020.0	1146.0 $\pm$ 29.4	1680.0 $\pm$ 138.1	1419.0 $\pm$ 98.4	1788.0 $\pm$ 24.0	1779.0 $\pm$ 42.0	1785.0 $\pm$ 30.0	1785.0 $\pm$ 30.0
Pro ($\alpha=0.08$)	735.0	540.0	615.0	798.0 $\pm$ 46.9	606.0 $\pm$ 71.4	795.0 $\pm$ 21.2	1077.0 $\pm$ 194.3	1074.0 $\pm$ 93.2	1137.0 $\pm$ 106.2	1191.0 $\pm$ 18.0
Pro ($\alpha=0.04$)	645.0	690.0	735.0	1050.0 $\pm$ 127.3	687.0 $\pm$ 99.3	1005.0 $\pm$ 94.9	1479.0 $\pm$ 281.4	1182.0 $\pm$ 99.5	1257.0 $\pm$ 88.2	1221.0 $\pm$ 43.1
Pro ($\alpha=0.00$)	855.0	990.0	810.0	1254.0 $\pm$ 204.0	1428.0 $\pm$ 229.7	1284.0 $\pm$ 122.4	1779.0 $\pm$ 42.0	1665.0 $\pm$ 165.4	1713.0 $\pm$ 100.6	1653.0 $\pm$ 75.5
MetaSTGAT 2L	495.0	555.0	480.0	876.0 $\pm$ 45.1	603.0 $\pm$ 58.8	819.0 $\pm$ 79.7	972.0 $\pm$ 183.3	1239.0 $\pm$ 49.8	1236.0 $\pm$ 221.0	1185.0 $\pm$ 26.8
Ablation: paper	885.0	945.0	915.0	1071.0 $\pm$ 109.7	1215.0 $\pm$ 91.5	1278.0 $\pm$ 135.3	1800.0 $\pm$ 0.0	1788.0 $\pm$ 24.0	1800.0 $\pm$ 0.0	1641.0 $\pm$ 171.4
Ablation: temporal	570.0	675.0	570.0	819.0 $\pm$ 112.1	789.0 $\pm$ 87.3	882.0 $\pm$ 58.0	1074.0 $\pm$ 72.6	1188.0 $\pm$ 25.8	1236.0 $\pm$ 189.6	1221.0 $\pm$ 35.0
Ablation: single_dqn	510.0	450.0	495.0	726.0 $\pm$ 30.9	606.0 $\pm$ 58.9	759.0 $\pm$ 76.8	855.0 $\pm$ 171.6	981.0 $\pm$ 124.9	948.0 $\pm$ 124.9	996.0 $\pm$ 111.7
Ablation: environment	990.0	990.0	1080.0	1335.0 $\pm$ 195.3	1422.0 $\pm$ 211.6	1401.0 $\pm$ 149.6	1734.0 $\pm$ 51.6	1671.0 $\pm$ 142.5	1728.0 $\pm$ 53.2	1662.0 $\pm$ 101.9
Ablation: vanilla_buffer	585.0	570.0	525.0	753.0 $\pm$ 85.1	594.0 $\pm$ 50.7	777.0 $\pm$ 59.5	768.0 $\pm$ 235.3	837.0 $\pm$ 17.5	834.0 $\pm$ 99.8	1065.0 $\pm$ 70.4
MetaSTGCN 1L	1485.0	1290.0	1065.0	1647.0 $\pm$ 147.7	1542.0 $\pm$ 237.6	1509.0 $\pm$ 94.2	1527.0 $\pm$ 169.5	1719.0 $\pm$ 134.0	1716.0 $\pm$ 86.2	1761.0 $\pm$ 70.7
MetaSTGCN 2L	1185.0	1125.0	1170.0	1263.0 $\pm$ 96.0	1308.0 $\pm$ 238.2	1203.0 $\pm$ 86.1	1713.0 $\pm$ 97.9	1401.0 $\pm$ 141.2	1674.0 $\pm$ 118.7	1440.0 $\pm$ 131.5
MetaSTSONAR L=2	510.0	510.0	585.0	753.0 $\pm$ 146.5	603.0 $\pm$ 32.0	720.0 $\pm$ 9.5	813.0 $\pm$ 55.6	1125.0 $\pm$ 100.8	831.0 $\pm$ 64.1	1191.0 $\pm$ 149.3
MetaSTSONAR L=4	555.0	525.0	495.0	882.0 $\pm$ 134.0	642.0 $\pm$ 52.3	816.0 $\pm$ 125.4	1137.0 $\pm$ 187.4	1263.0 $\pm$ 83.5	1368.0 $\pm$ 84.5	1224.0 $\pm$ 43.1

Tabella 4.13: Max wait $\text{wait}_{\max}$ (s) per ogni modello e ogni configurazione. Sulle configurazioni di test, media $\pm$ deviazione standard su 5 seed diversi. Sulle config 4x4-200, valori a piena corsia.